

业务模块效果优化



学习单元1

业务流程构建及业务 优化通用方法



Catalogue

目录

1. 常见的人工智能业务场景

Part One

2. 业务流程构建的基本方法

Part Two

3. 业务流程优化的过程与方法

Part Three

常见的人工智能业务场景--产品推荐系统



智能推荐的发展

传统的商品推荐通常是新品、折扣商品、流行商品等。随着推荐算法的产生和发展，电子商务系统的智能推荐模块根据用户信息和商品数据进行智能推荐，能快速捕捉用户的兴趣，提高业务水平和用户体验。



推荐系统的实际应用

产品推荐业务包括新闻推荐、视频或音乐推荐、商品推荐、个性化广告推送等。基本原理是基于用户的历史喜好数据，将其与产品的特征数据相匹配，为用户推荐符合其个性需求的产品，达到精准投放的目的。



推荐系统的挑战与优化

尽管智能推荐系统在提高业务水平方面取得了一定的成效，但仍存在与业务需求不契合的问题。需要通过优化算法和增加业务场景的适应性来提升推荐效果。

产品推荐系统--新闻与内容推荐



个性化新闻推送

在数字化时代，个性化新闻推送已成为媒体行业的重要趋势。通过分析用户的阅读习惯和偏好，智能推荐系统能够为用户提供量身定制的新闻内容，提高用户粘性和满意度。这种推荐不仅基于用户的历史行为，还可能考虑用户的地理位置、时间偏好等因素，以实现更精准的个性化服务。

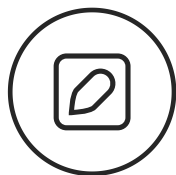
视频与音乐推荐

视频和音乐平台通过智能推荐系统，根据用户的观看和听歌历史，推荐用户可能感兴趣的内容。这种推荐系统通常结合了协同过滤和内容推荐算法，能够识别用户的潜在兴趣，从而提高用户参与度和平台的活跃度。

个性化广告推送

个性化广告推送是电子商务和社交媒体平台的常见应用。通过分析用户的行为数据和兴趣点，智能推荐系统能够向用户展示与其兴趣相关的广告，提高广告的点击率和转化率，同时也提升了用户体验。

常见的人工智能业务场景--智能搜索模块



智能搜索的工作原理

智能搜索模块通过分析问题的事实描述，从海量数据中快速找到答案或解决方案，提高了问题解决的效率和准确性。



智能搜索的应用场景

在搜索引擎、导航路径规划等领域，智能搜索技术的应用为用户提供了快速准确的服务，极大地提升了用户体验。

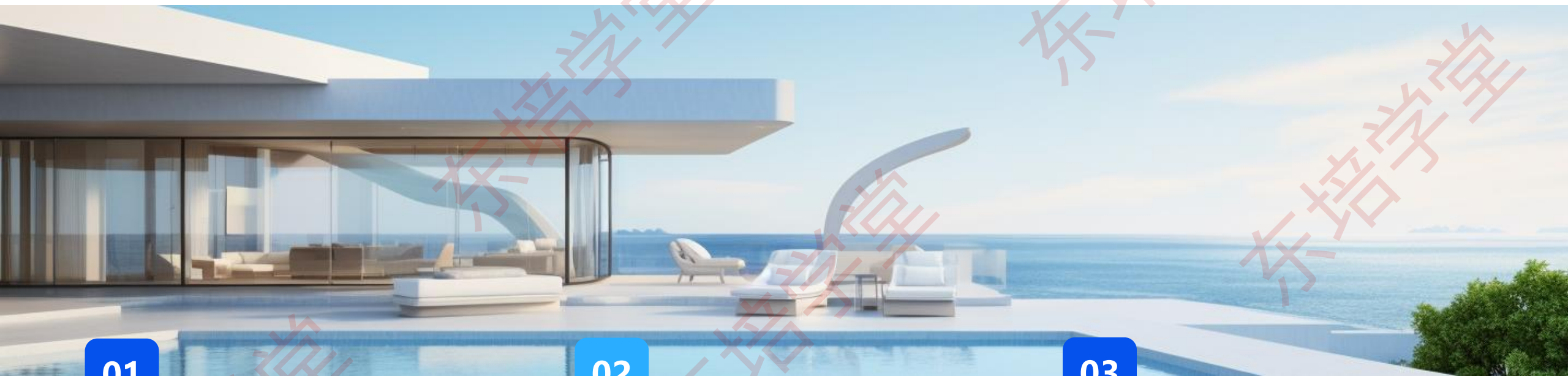


智能搜索的优化方向

智能搜索模块的优化需要考虑数据的实时性和准确性，以及算法的响应速度和处理能力，以适应不断变化的业务需求。



智能搜索模块--搜索引擎优化



01

提升搜索效率

智能搜索模块通过自然语言处理和机器学习技术，提高了搜索引擎的效率和准确性。用户可以通过简单的查询快速获得相关度更高的结果，这不仅节省了用户的时间，也提高了搜索引擎的用户体验。

02

导航路径规划

在交通和物流领域，智能搜索模块通过实时数据分析和路径优化算法，为用户提供最优的导航路径。这种智能搜索不仅考虑了交通状况，还可能考虑天气、用户偏好等因素，以提供更全面的导航服务。

03

问题求解与策略规划

在专业领域，如法律、医疗和金融，智能搜索模块能够根据用户的具体问题，提供专业的解决方案和策略规划。这种搜索服务通过深度学习和专家系统，为用户提供了更深入、更专业的咨询服务。

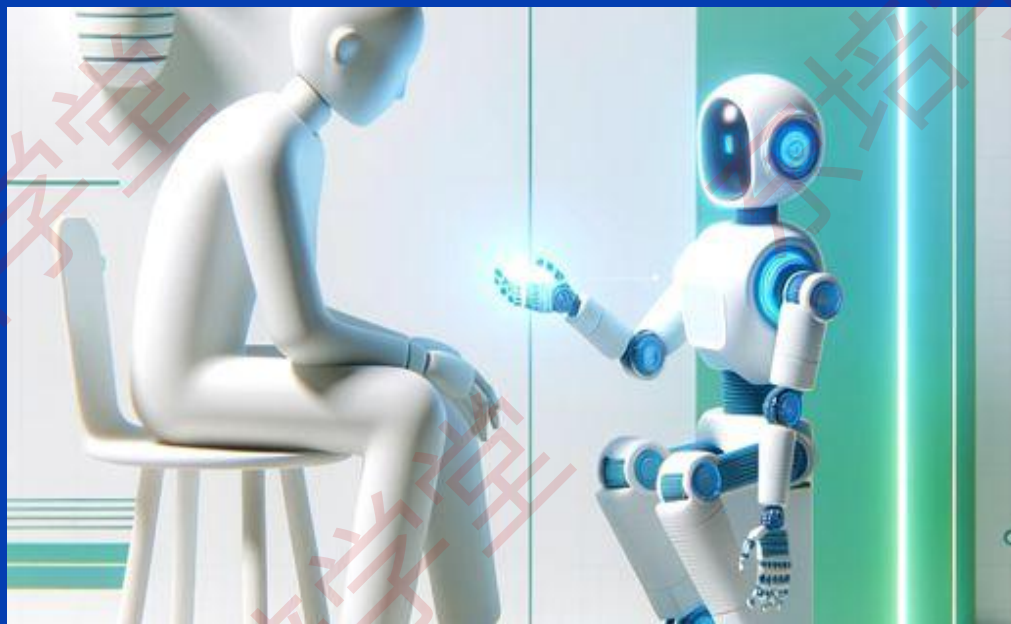
常见的人工智能业务场景--智能交互

概念

智能交互通常服务于智能系统的人机交互界面。智能系统接收用户的输入并给予反馈。用户的输入通常以文字、语音、图像、点击、滑动或身体动作的形式提供给智能系统，智能系统需要识别接收到的输入数据，分析其中包含的信息，进行智能处理并返回处理结果。

应用

智能交互业务包括图像或语音识别、体态判别、外文翻译、智能客服、机器人操控、网络社交、智能安防等。大部分智能系统具有智能交互功能，如自动驾驶系统中的语音控制、路况判别、车辆或行人判断等。



常见的人工智能业务场景--自动数据处理



提高数据处理效率

在大数据时代，自动数据处理尤为重要。自动数据处理能够通过人工智能模型和算力，挖掘出稳定的高准确率模型。与人工处理相比，智能系统能够严谨遵循规则，并能大幅度提高系统处理效率。



订单分配优化

在电子商务和物流行业，自动数据处理系统通过分析订单数据和物流信息，优化订单分配和配送路线，减少物流成本，提高配送效率，为用户提供更快的配送服务。



企业利润最大化

自动数据处理系统通过分析市场数据和企业运营数据，帮助企业制定更有效的销售策略和成本控制措施，实现利润最大化。

常见的人工智能业务场景--最优化决策

人工智能系统为管理者提供最优化决策支持，对业务相关的各个节点 进行计算，得出达到最优业务指标的分配方式或决策。

01

提升仓储效率

最优化决策支持系统在仓储管理中的应用，通过分析库存数据和市场需求，优化库存水平和存储布局，减少库存成本，提高仓储效率。



02

物流订单分配

在物流行业，最优化决策支持系统通过分析订单数据和配送资源，优化订单分配，确保物流资源的合理利用，提高配送效率和客户满意度。



03

交通规划与调度

在交通管理领域，最优化决策支持系统通过分析交通流量和道路状况，优化交通信号控制和道路规划，减少交通拥堵，提高道路使用效率。



常见的人工智能业务场景--智能控制

通过人工智能系统实现对机器人、智能设备等的控制，使机器人、智能设备等能够自动打开、关闭、行动或决策，方便生产和生活。

工业机器人

智能控制技术在工业机器人中的应用，通过精确的控制算法，提高生产效率和产品质量。工业机器人能够自动执行复杂的生产任务，减少人为错误，提高生产安全性。

无人驾驶

通过智能控制和环境感知技术，实现车辆的自动驾驶。这不仅提高了交通效率，还减少了交通事故，改善了驾驶体验。

智能家居

在智能家居领域，智能控制技术通过远程控制和自动化技术，实现家居设备的智能管理。用户可以通过智能手机或语音命令控制家中的灯光、温度等，提高生活便利性和舒适度。

常见的人工智能业务场景--综合人工智能场景

实际应用场景往往是多种业务组成的复杂场景，因此大部分人工智能系统是由多个业务模块组成的综合智能系统。

智慧医疗系统中的图像识别技术，通过分析医学影像数据，辅助医生进行疾病诊断。这种技术的应用提高了诊断的准确性和效率，为患者提供了更好的医疗服务。

图像识别在医疗中的应用

生理信号判别技术在健康监测中的应用，通过分析患者的生理数据，实时监测患者的健康状况。这种技术能够帮助医生及时发现患者的健康问题，为患者提供及时的医疗干预。

生理信号判别与健康监测

在智慧医疗系统中，数据挖掘技术通过分析大量的医疗数据，预测疾病的发展趋势和患者的风险因素。这种技术的应用有助于医疗机构制定更有效的预防措施和治疗方案。

数据挖掘与疾病预测



业务流程构建的基本方法--业务调研的重要性

业务调研的内容



业务调研是构建业务流程的首要步骤，它包括了解企业的盈利模式、管理体系、战略目标等，为构建人工智能系统提供基础数据和信息。

业务调研的方法

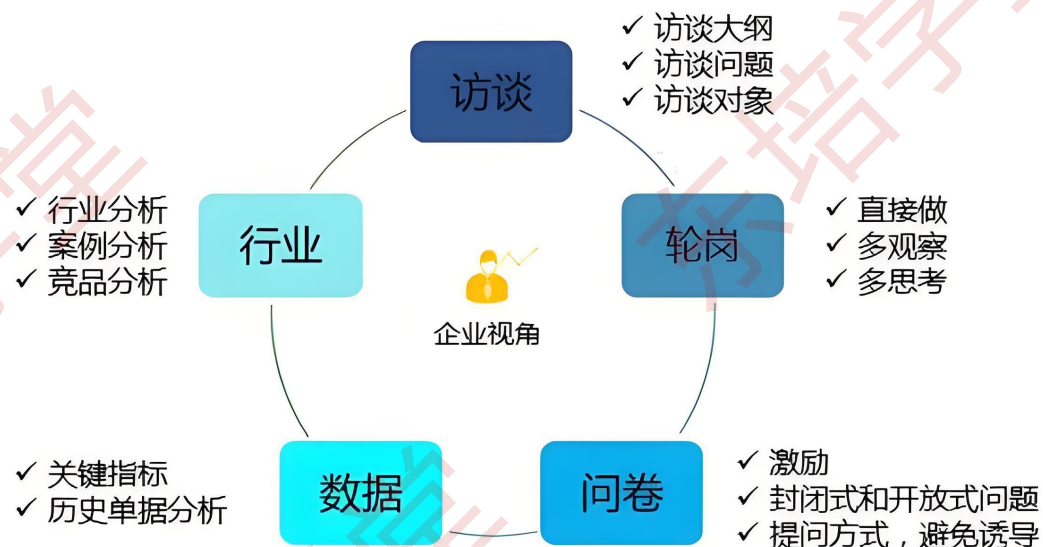


通过问卷调查、访谈、数据分析等方法，收集企业内部和外部的相关信息，形成业务调研报告，为后续的业务流程设计提供依据。

业务调研的成果应用



业务调研报告为业务流程图的绘制和业务模块的构想提供了详细的背景信息，是业务流程构建不可或缺的一部分。





业务流程构建的基本方法--业务流程图的绘制

业务流程图的作用

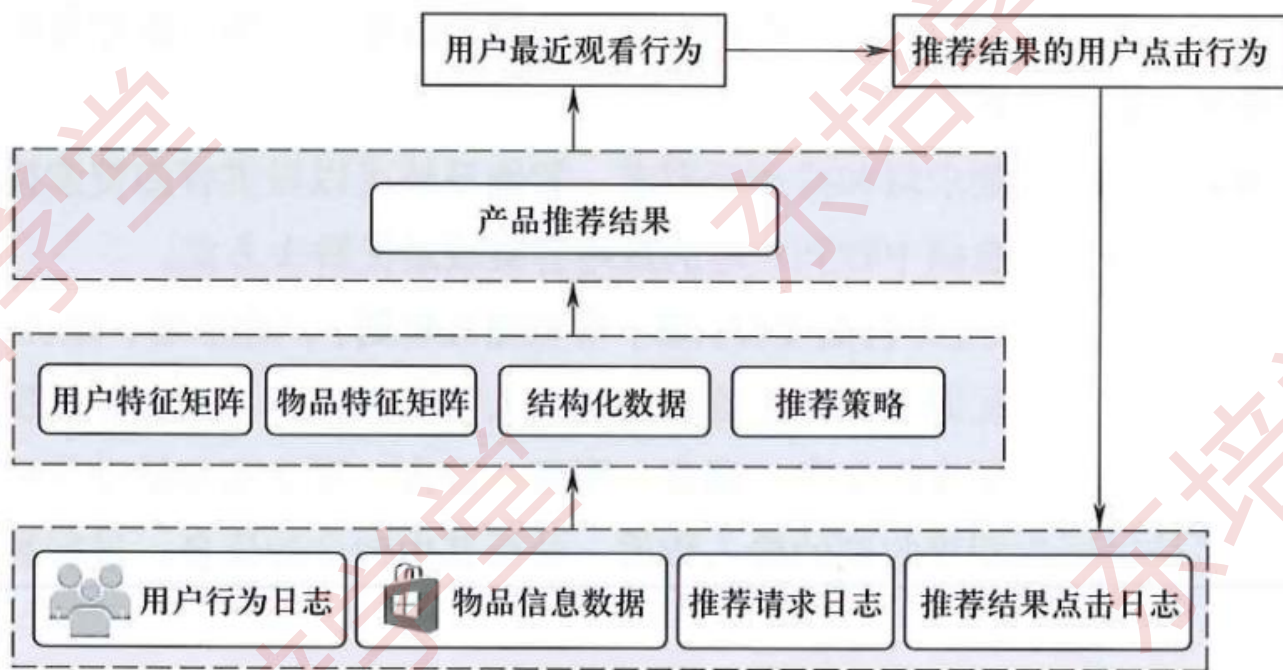
业务流程图将复杂的业务流程可视化，帮助团队成员理解流程的每个步骤和环节，为业务流程的优化提供直观的参考。

业务流程图的绘制步骤

从系统功能描述开始，逐步细化每个业务环节，形成流程图的初稿，并通过团队讨论和反馈进行迭代优化。

业务流程图的优化

业务流程图的优化需要结合实际业务运行情况，识别瓶颈和效率低下的环节，提出改进措施，以提高整体业务流程的效率。





业务流程优化的过程与方法--业务流程优化的过程

业务调研

进一步深入了解企业的盈利模式和管理体系、企业战略目标、国内外先进企业的成功经验、企业现存问题，以及人工智能系统的现状。可以说，人工智能系统与企业需求之间的差距就是业务流程优化的目标对象，可以据此形成调研报告。



系统诊断

与企业各级员工对调研报告内容进行讨论和修正，针对企业的业务需求进行深入分析和研究，并提出针对各问题的解决方案，形成诊断报告。

形成业务优化流程图

在原始业务流程图基础上，根据调研报告和诊断报告的描述，提出业务流程优化思路，形成优化后的业务流程图。



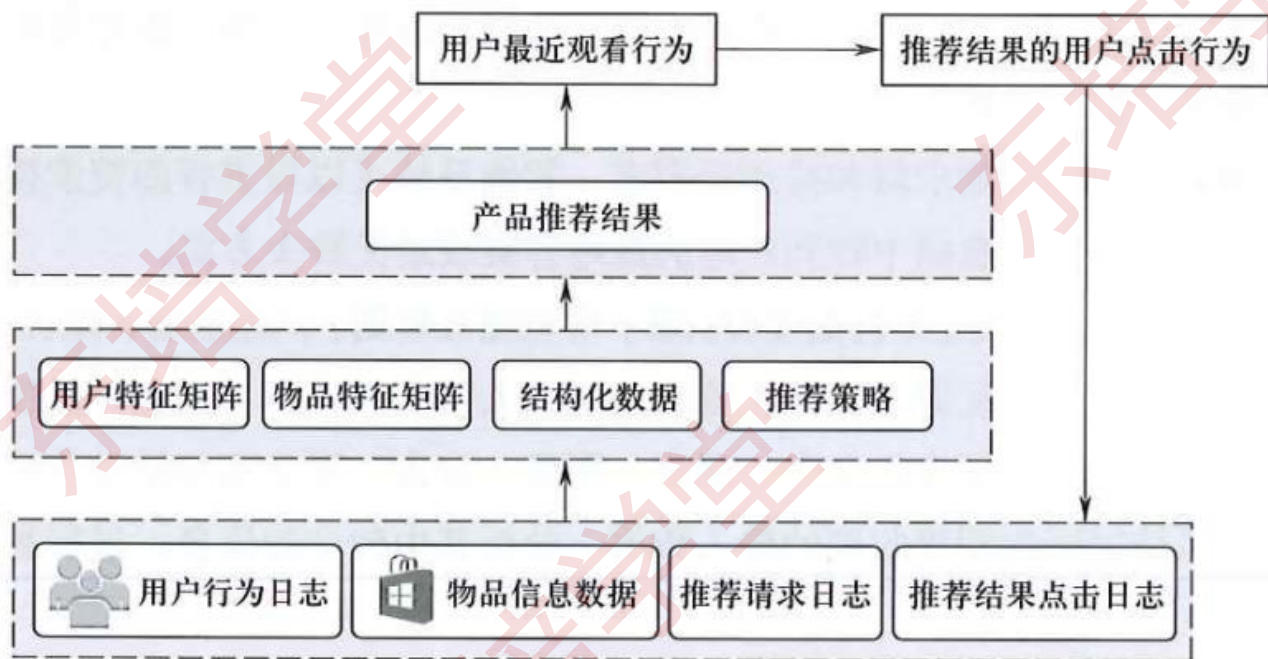


业务流程优化的过程与方法--业务流程优化的过程



业务调研

在对如图所示的商品推荐业务流程进行调研后，发现商品推荐模块与企业业务的关联度不够，可以形成调研报告。



调研报告

业务模块：商品推荐。

业务模块现状：根据用户的特征、观看行为、浏览行为以及商品的特征模型进行推荐，商品销量较同期提高5%。

企业业务需求：在现有业务基础上，着重推广企业的新产品、指定产品、折扣产品用户可以选择不同的推荐策略；给出推荐理由



业务流程优化的过程与方法--业务流程优化的过程



系统诊断

诊断报告

业务模块：商品推荐。

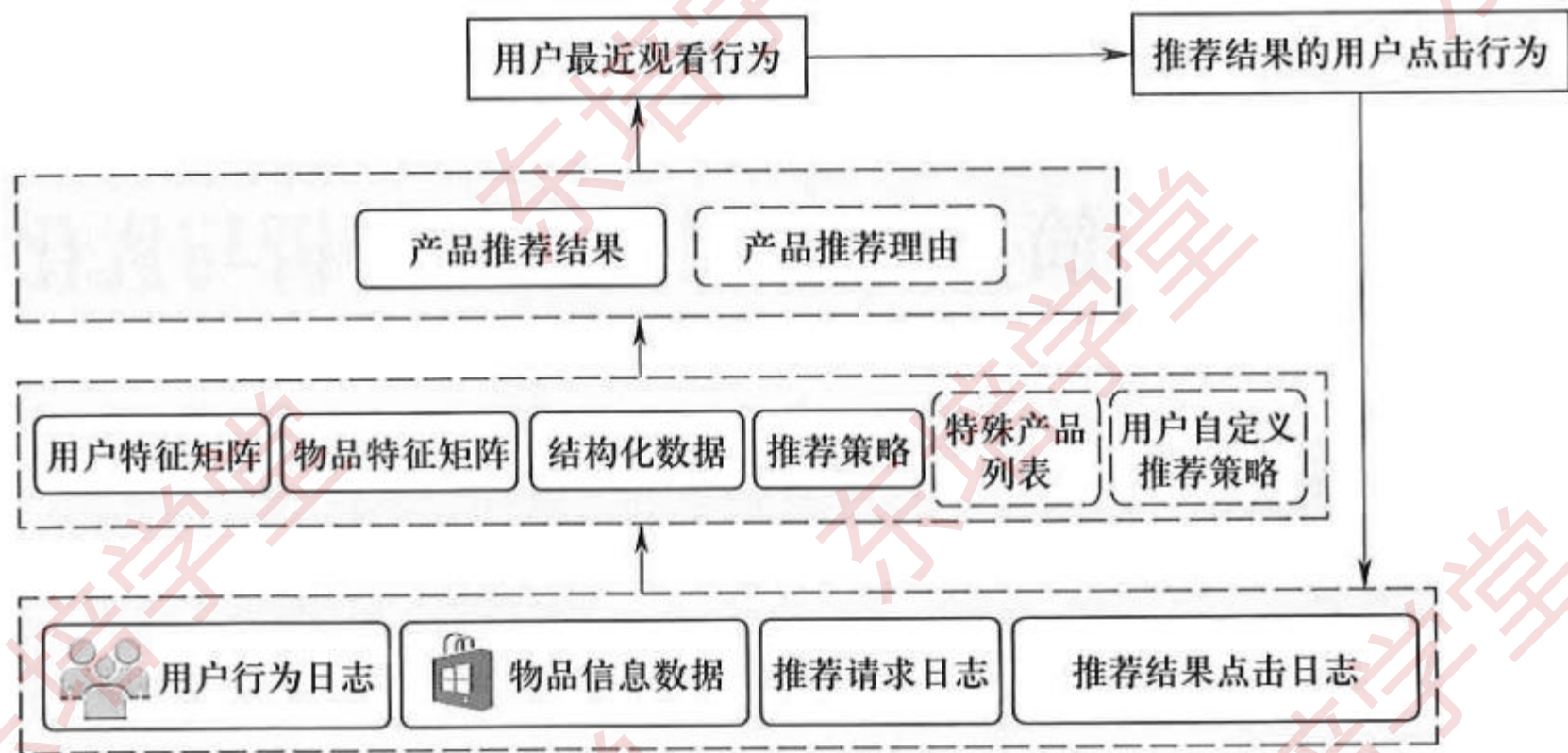
业务模块现状：根据用户的特征、观看行为、浏览行为以及商品的特征模型进行推荐，商品销量较同期提高5%。

企业业务需求：在现有业务基础上，着重推广企业的新产品、指定产品、折扣产品：用户可以选择不同的推荐策略；给出推荐理由。

诊断结果：将企业新的业务需求加入现有推荐模块，对新产品、指定产品、折扣产品的权重进行加强处理；制定不同的推荐策略，供用户自主定制；对推荐结果给出简要的推荐理由。



业务流程优化的过程与方法--业务流程优化的过程

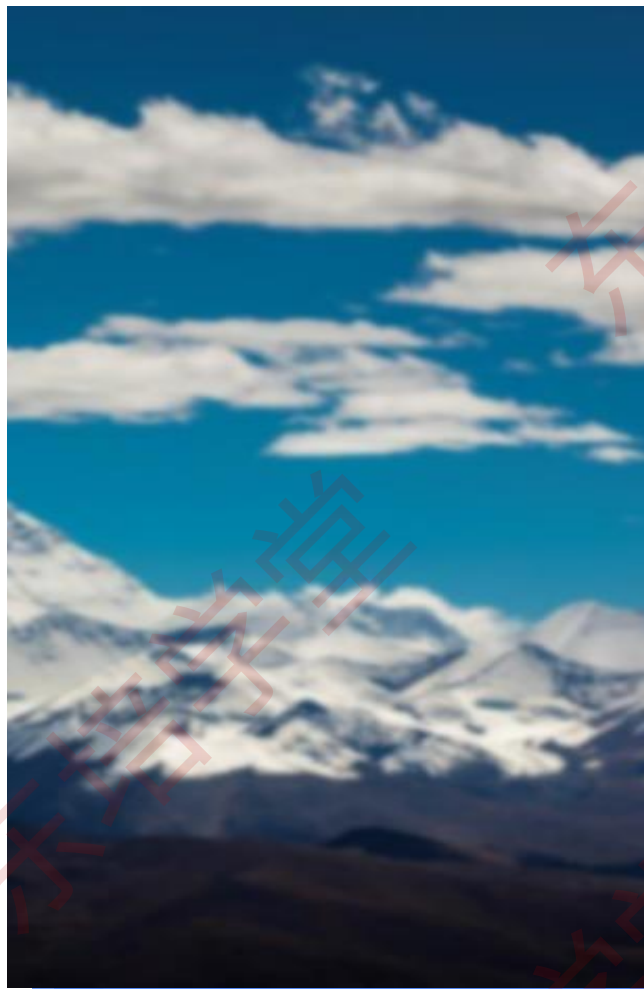


形成业务优化流程图





业务流程优化的过程与方法--业务流程优化的方法



01

智能改造法

智能系统改造法是以现有业务流程为基础，通过冗余消除、功能整合、功能拆分等活动 来完成智能系统业务优化目标。

02

全新设计法

全新设计法是从业务流程要得到的结果出发，从零开始设计新的业务流程。

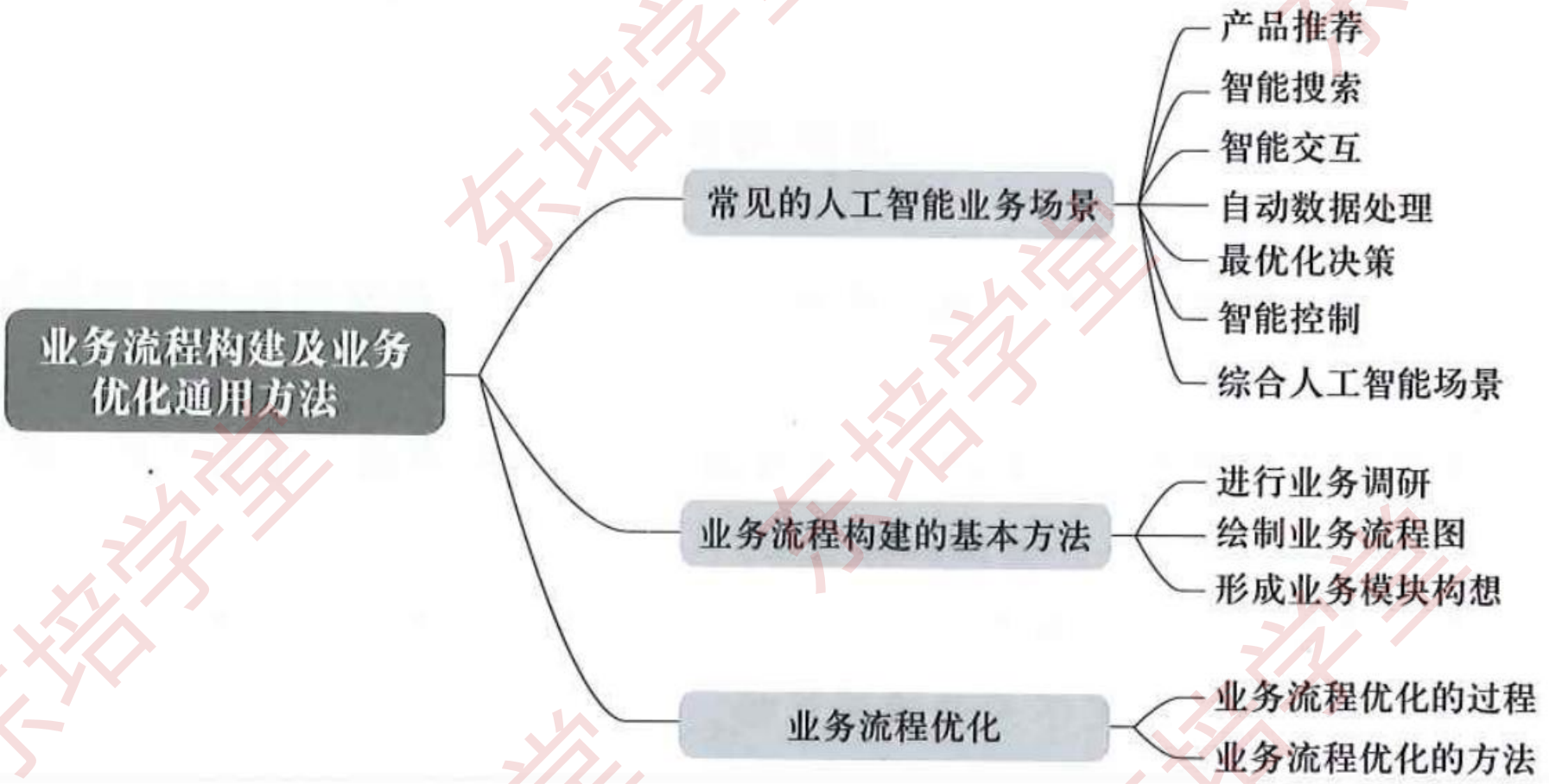
03

方法的选择与应用

一般来说，外部经营环境相对稳定时，企业趋向于采用智能系统改造法；而在外部经营 环境剧烈变化时，企业趋向于采用全新设计法，为了实现长远发展而进行较大的改进工作。这两种方法都要用业务流程图描述出来。



单元总结



学习单元2

简单场景业务流程分析与优化



目录

1. 智慧医疗背景与需求
2. 远程智能诊疗业务流程分析
3. 远程智能诊疗业务流程优化
4. 任务实施

智慧医疗背景与需求--老龄化社会与医疗挑战

人口老龄化对医疗的影响

随着我国老龄化趋势的凸显，老年人口的医疗需求日益增加，这对医疗资源的分配和医疗服务的质量提出了更高的要求。老年人常见的慢性疾病管理和紧急医疗需求对医疗系统的压力不断增大。

医疗资源不均衡问题

我国医疗资源分布不均，大医院人满为患而社区医院少人问津，导致患者就诊手续繁琐，等待时间长，影响了医疗服务的效率和患者的就医体验。

提升生活质量的医疗需求

人民群众对生活质量的要求提高，对医疗服务的期待也随之增加。智慧医疗体系的建立能够通过提高医疗服务效率、降低医疗成本、改善医患关系，提高医疗服务的安全性来满足这一需求。



智慧医疗背景与需求--智慧医疗体系构建

区域医疗信息平台的建立

智慧医疗通过打造基于健康档案的区域医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互联，推动医疗信息化进程。

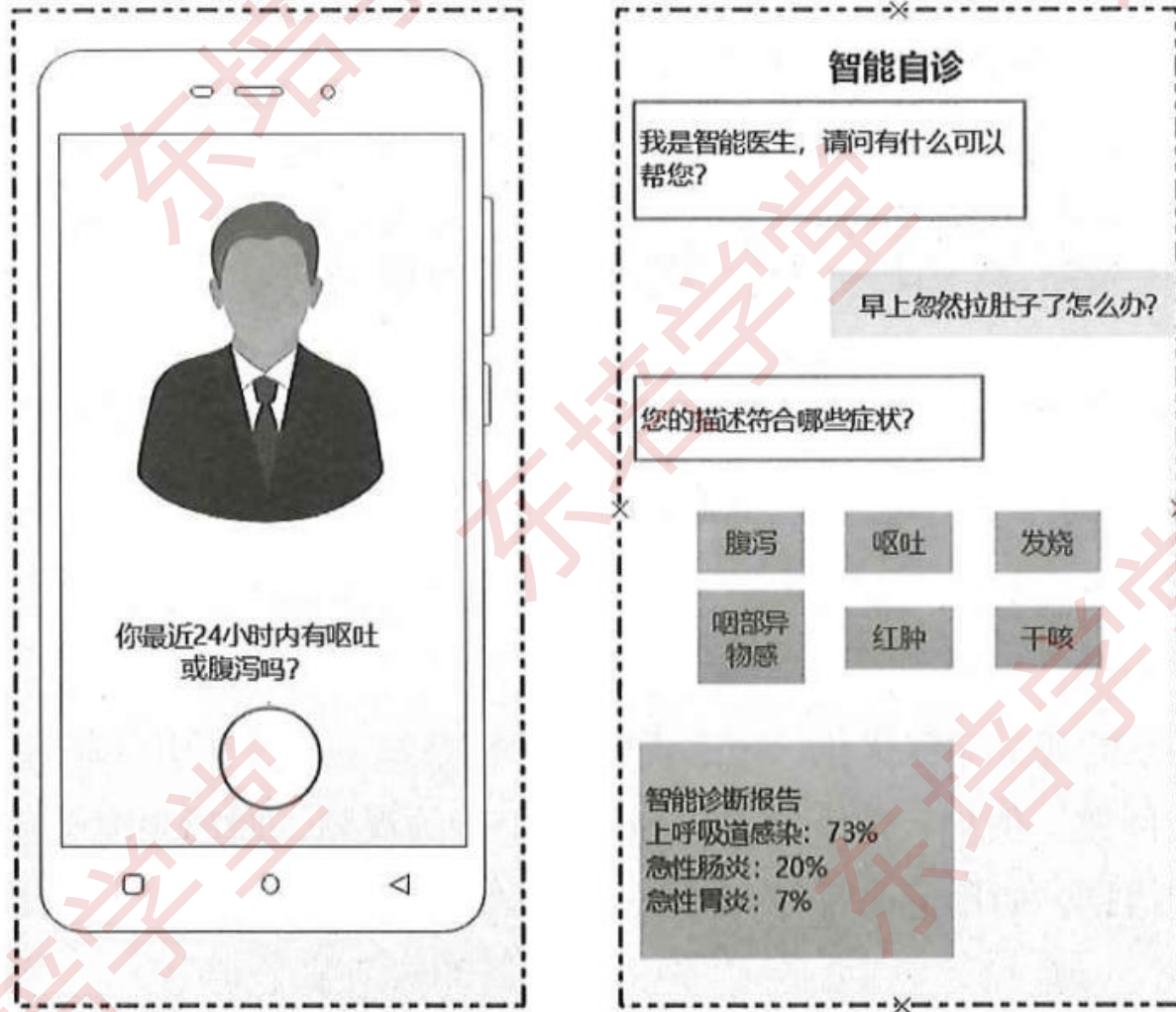


人工智能与传感技术的应用

在医疗行业融入更多人工智能、传感等技术，使医疗服务走向智能化，提升医疗服务的质量和效率，推动医疗事业的发展。

远程智能诊疗业务流程分析--远程智能诊疗流程梳理

智慧医疗由三部分组成，分别是智慧医院系统、区域卫生系统、家庭健康系统。在家庭健康系统中，远程智能诊疗是一个简单业务场景



远程智能诊疗业务流程分析--远程智能诊疗流程梳理



患者在线注册、远程填写个人电子病历并提交



患者在线提交视频到智能诊疗系统



智能诊疗系统通过模型判别，自动给出诊断结论



患者可登录个人电子病历，查看医学诊断报告和诊疗费用明细表



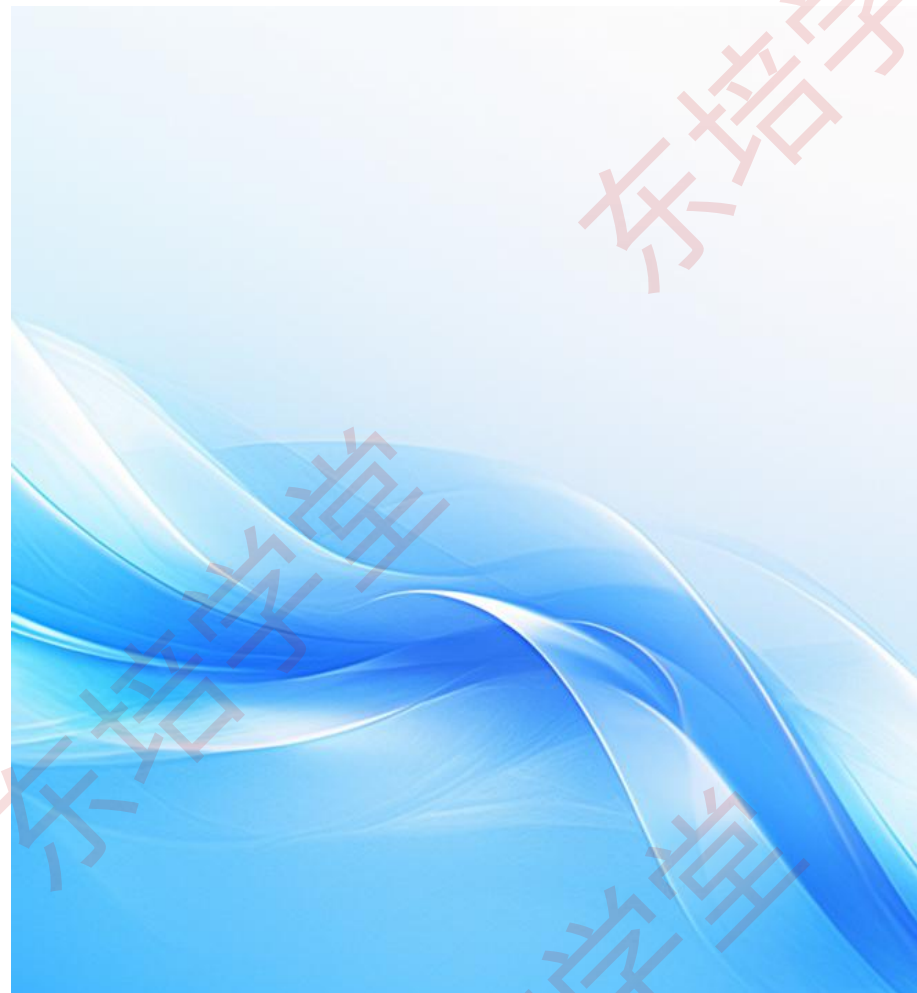
患者和家属若认同治疗方案、愿意接受治疗，则按照治疗方案进行治疗



患者开始用药后可随时登录个人电子病历，汇报用药后的效果、反应等情况，医生会根据患者的具体情况进行跟踪治疗



远程智能诊疗业务流程优化--业务流程调研报告



业务模块现状分析

调研报告指出，用户上传视频，智能系统进行判别，识别准确率约73%，由于误判造成客户流失，这一现状需要优化。

企业业务需求识别

企业业务需求在于提供视频之外的业务数据，解决智能系统误判的问题，提高诊断的准确性。

业务流程优化目标

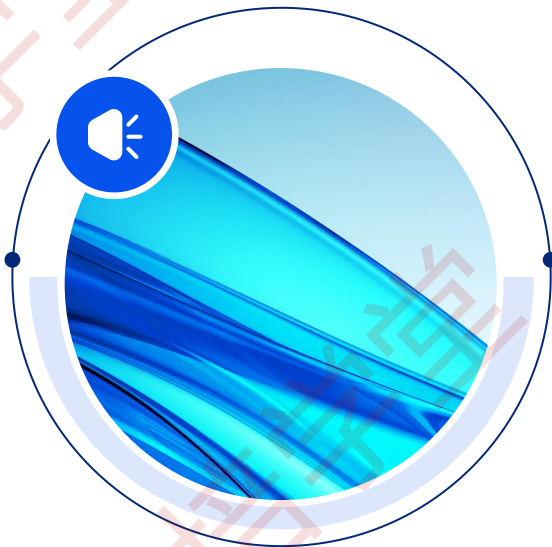
通过业务调研，明确业务流程优化的目标，即提高远程智能诊疗系统的诊断准确率，减少客户流失。

远程智能诊疗业务流程优化--业务流程优化方案



数据收集与智能系统改进

优化方案包括上传视频之外的业务数据，如用户的音频信息，以及智能系统诊断时结合用户历史档案信息，提高诊断的全面性和准确性。



医生人工复核机制

医生对智能系统的诊断结果进行人工复核，这一机制能够进一步降低误判率，提高患者对诊疗结果的信任度。



业务流程优化效果

通过自然语言处理方法对用户的语音进行分析，得到辅助信息，同时医生的审核提高了远程智能诊疗系统的诊断准确率，满足了业务需求。

任务实施

设备环境要求

- (1)硬件设备：微型计算机。
- (2)软件配置：文本编辑软件，如Word、Notepad等。

工作任务

(1)简单场景的业务流程分析。

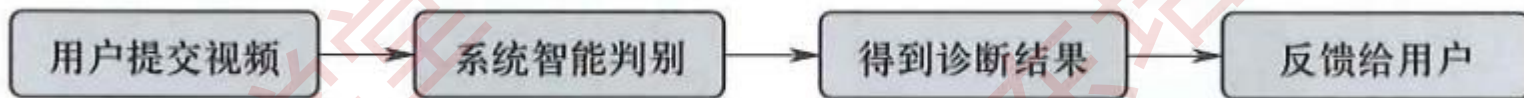
新建一个Word文件，分析远程智能诊疗系统的业务流程。对患者的远程智能诊疗流程进行梳理，对登录远程智能诊疗系统的用户信息及业务需求进行分析，梳理出业务流程中的重点工作，具体如下。

- 1)用户远程提交个人视频到远程智能诊疗系统。
- 2)远程智能诊疗系统进行智能诊断。
- 3)将诊断结果反馈给用户，并存入用户档案。

(2)绘制业务流程图。

根据梳理得到的业务流程，得到业务系统中的各个角色和业务流动方向，在Word文件中绘制用户端与系统端进行交互的远程智能诊疗系统业务流程图。

业务数据为用户的视频，从用户端进行提交。远程智能诊疗系统进行智能诊断后，将诊断结果反馈到用户端。



任务实施

(3)简单场景的业务流程优化。

在远程智能诊疗系统运行过程中，通过业务调研，发现该系统存在一些问题。例如，现有数据仅为用户上传的视频，而视频能够包含的信息有限，还需要其他辅助信息，如自述语音等。另外，远程智能诊疗系统有时存在误判情况，造成少量客户流失。

在Word 文件中撰写业务流程调研报告。

调研报告

业务模块：远程智能诊疗系统。

业务模块现状：用户上传视频，智能系统进行判别，识别准确率约73%,由于误判 造成客户流失。

企业业务需求：提供视频之外的业务数据，解决智能系统误判的问题

通过与用户、医生就调研报告内容进行讨论和修正，对远程智能诊疗系统的业务需求进行深入分析和研究，提出有针对性的诊断结果，并在Word文件中撰写诊断报告。

诊断报告

业务模块：远程智能诊疗系统。

业务模块现状：用户上传视频，智能系统进行判别，识别准确率约73%,由于误判 造成客户流失。

企业业务需求：提供视频之外的业务数据，解决智能系统误判的问题。

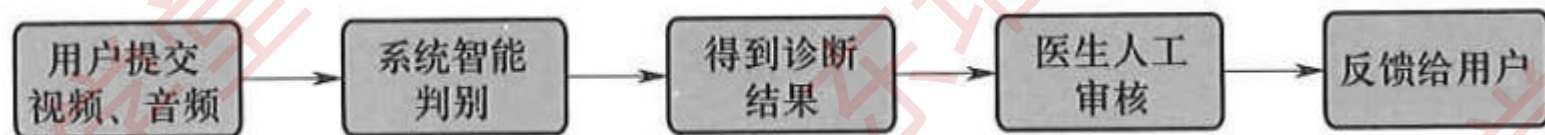
诊断结果：上传的业务数据除了视频，还有用户的音频：智能系统诊断时结合用户历史档案信息；医生对智能系统的诊断结果进行人工复核。

任务实施

(3)简单场景的业务流程优化。

在原始业务流程图基础上，根据调研报告和诊断报告的描述，提出业务流程优化思路。在Word文件中绘制远程智能诊疗系统业务优化流程图。

在对远程智能诊疗系统的业务流程进行优化后，该系统可以采用自然语言处理方法对用户的语音进行分析，得到辅助信息。同时，医生能对该系统的诊断结果进行审核，最终提高了远程智能诊疗系统的诊断准确率，满足业务需求。



单元总结

简单场景业务流程分析与优化——以智慧医疗为例

简单场景的业务流程分析

绘制业务流程图

简单场景的业务流程优化

撰写调研报告

撰写诊断报告

绘制业务优化流程图

学习单元3

复杂场景业务流程分析与优化





目录

CONTENT

01



背景知识



02



任务实施



智能驾驶技术发展

自动驾驶等级提升

01

随着传感器、人工智能等技术的发展，自动驾驶技术正在从辅助驾驶向全自动驾驶迈进，L2、L3级别的自动驾驶技术已经开始商业化应用。

环境感知系统优化

02

深度学习技术的应用使得环境感知系统更加精准和可靠，提高了自动驾驶汽车在复杂交通环境中的安全性和鲁棒性。

智能决策与控制算法

03

智能驾驶系统需要高效的决策与控制算法来处理大量的实时数据，并做出快速准确的驾驶决策。

智能座舱与用户体验

人机交互技术

智能座舱通过语音识别、手势控制等人机交互技术，提供了更加直观和便捷的操作方式，极大地提升了用户体验。

个性化服务与娱乐

智能座舱能够根据用户的习惯和偏好提供个性化的服务和娱乐内容，使得驾驶过程更加舒适和有趣。

安全与健康监测

智能座舱集成了健康监测和安全预警系统，能够实时监测驾驶员的生理状态和车辆的行驶环境，保障行车安全。



智能汽车的网络安全



数据安全与隐私保护

随着智能汽车联网功能的增强，数据安全和用户隐私保护成为重要议题。需要通过加密技术和访问控制等手段来保护车辆和用户数据的安全。

网络攻击防御机制

智能汽车需要建立强大的网络攻击防御机制，以防止黑客攻击和恶意软件的侵入，确保车辆控制系统的安全稳定运行。

法规与标准制定

随着智能化的发展，相关的法规和标准也在不断完善，为智能汽车的安全运行提供法律和技术支撑。

车联网技术应用

01

车联网技术使得汽车具备了与其他车辆和基础设施通信的能力，提高了交通效率 and 安全性。



车辆通信能力提升

02

通过车联网技术，可以实现对交通流量的实时监控和智能调度，减少拥堵，提升道路使用效率。



交通管理与调度

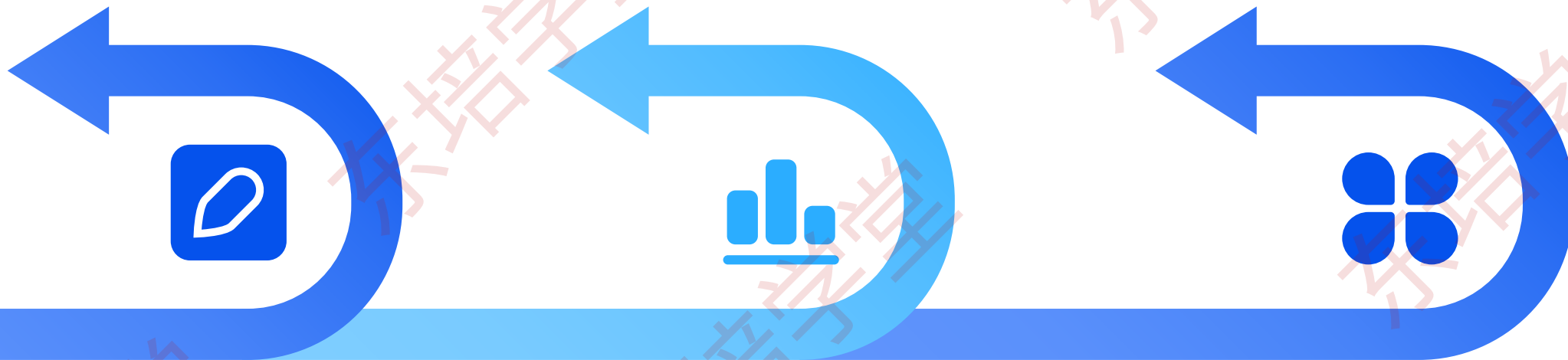
03

车辆的远程监控和诊断功能使得车辆的维护更加及时和精准，提高了车辆的可靠性和使用寿命。



车辆远程监控与诊断

车联网数据价值挖掘



交通数据分析

车联网产生的大量交通数据可以用于分析交通模式和趋势，为城市规划和交通管理提供决策支持。

商业模式创新

车联网数据为新的商业模式提供了可能，如基于用户行为的广告推送、个性化服务推荐等。

数据驱动的服务优化

通过对车联网数据的分析，可以不断优化服务流程和用户体验，提升服务的质量和效率。

任务实施

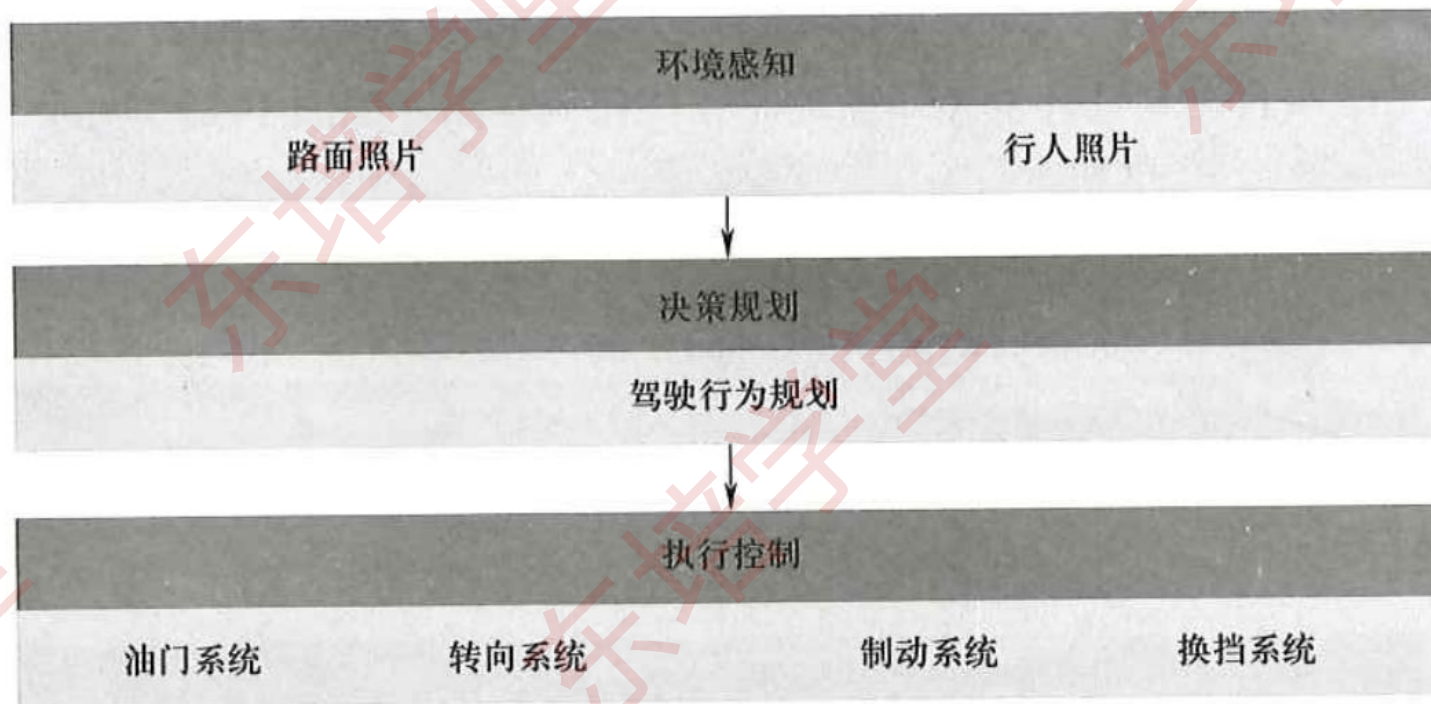
设备环境要求

- (1)硬件设备：微型计算机。
- (2)软件配置：文本编辑软件，如Word等。

工作任务

(1)复杂场景的业务流程分析。
在自动驾驶系统中，环境感知是关键环节。在自动驾驶真实场景中，环境信息复杂多样、传感器类型五花八门、数据格式繁多等问题对无人驾驶系统的感知能力提出了非常严格的要求。

请分析自动驾驶环境感知系统的业务流程，绘制业务流程图并将其保存在Word文件中。



任务实施

工作任务

(2)复杂场景的业务流程优化。在自动驾驶环境感知系统的运行过程中，通过业务调研，发现该系统存在一些可以改进的地方。例如，环境及周围物体的照片难以体现物体的三维特征，凹坑、凸起等路况难以辨别；对汽车有定位需求；用户对路径规划、交通情况预测等方面有辅助决策需求。

在Word文件中撰写业务流程调研报告。

调研报告

业务系统：自动驾驶环境感知系统。

业务系统现状：通过摄像头拍到路况和行人状况，将其上传到智能系统进行判别，并产生驾驶决策；由于对凹坑、凸起存在误判，影响用户体验，可能造成用户流失。

企业/用户业务需求：凹坑、凸起路况的判断：能够定位汽车位置，帮助用户找到汽车；增加路径规划、交通情况预测等业务功能。

通过与用户、技术人员进行交流，对调研报告内容进行讨论和修正。针对自动驾驶环境感知系统的业务需求进行深入分析和研究，提出有针对性的诊断结果，并在Word文件中撰写诊断报告。

诊断报告

业务系统：自动驾驶环境感知系统。

业务系统现状：通过摄像头拍到路况和行人状况，将其上传到智能系统进行判别，并产生驾驶决策；由于对凹坑、凸起存在误判，影响用户体验，可能造成用户流失。

企业/用户业务需求：凹坑、凸起路况的判断；能够定位汽车位置，帮助用户找到汽车；增加路径规划、交通情况预测等业务功能。

诊断结果：提供三维路况判断业务；为用户提供汽车的卫星定位信息；提供交通情况预测和路径规划等业务功能。

任务实施

在原始业务流程图基础上，根据调研报告和诊断报告的描述，提出业务流程优化思路，在 Word 文件中绘制自动驾驶环境感知系统业务优化流程图。



单元总结

复杂场景业务流程分析与优化——以智能汽车为例

复杂场景的业务流程分析

绘制业务流程图

复杂场景的业务流程优化

撰写调研报告

撰写诊断报告

绘制业务优化流程图

谢谢大家

